TextFX Creative OS — المعمارية الموحدة الشاملة

The Ultimate Unified Architecture

> وثيقة معمارية مرجعية صادرة بصفة **Principal System Architect**، تدمج وتُصلح المخرجات المعمارية الكاملة لكل من: **Opus 5.5 · Gemini · Copilot · Claude · ChatGPT (ومعه Claude Sonnet Extra)** في هيكل تشغيلي واحد، بلا تكرار، وقابل للبناء فعلاً على **Node.js + TypeScript + Gemini**.

البند	القيمة
المنتج	TextFX — AI Creative Director للإعلانات
الإصدار	Unified Reference — 1.0
عدد الأفكار المدخلة	51 فكرة من 6 مصادر
عدد المكونات بعد الدمج	14 مكوّناً في 7 طبقات + 3 حلقات زمنية
الحكم العام	دمج 38 · إعادة تأطير 9 · تأجيل 3 · رفض بصيغته الحرفية 1

---

٥. الخلاصة التنفيذية (لمن لا يملك إلا دقيقتين)

الأنظمة الخمسة لم تكن متعارضة؛ كانت **تصف الكائن نفسه من زوايا مختلفة**:

- **ChatGPT** صمّم **الهيكل العظمي**: تمثيل منظم للفكرة (Creative IR)، محرك قرار، تحقق من الادعاءات، اقتصاد استدعاءات.
- **Claude** صمّم **الذاكرة والذوق**: سجل أحداث قابل للتفريع، نواة ذوق، انتقاء دارويني، خط إنتاج يعيد كتابة نفسه.
- **Copilot** صمّم **الخيال والطموح**: حضارات فكرية، صانع عوالم البراند، آلة زمن السوق، الثقب الأسود الإبداعي.
- **Gemini** صمّم **الفيزياء والاضطراب**: إنتروبيا، تراكب، جاذبات غريبة — أي "لماذا يجب ألا يستقر النظام".
- **Opus 5.5** صمّم **الفسيولوجيا**: أيض، مناعة، نوم، اقتصاد داخلي، ناقل هرموني — أي "كيف يبقى حياً دون أن يمرض".

المعمارية الموحدة تأخذ من كلٍّ أقوى ما فيه، وتُصلح أخطر ما فيه، وتربطها في **كائن واحد** له:

1. **حقيقة واحدة** — سجل أحداث غير قابل للتغيير (Event Store).
2. **لغة واحدة** — تمثيل وسيط موحّد للفكرة (FX-IR) يحمل جينومها وادعاءاتها ومشاعرها.
3. **عقل تنفيذي واحد** — مدير إبداعي بآلة حالات ومحاسب تكلفة.
4. **ثلاث حلقات زمنية** — حلقة سريعة (ثوانٍ: خدمة العميل)، حلقة بطيئة (ليلاً: الحلم والتعلم)، حلقة تطورية (أسبوعياً: النظام يحسّن نفسه في وضع الظل وبفيتو بشري).

> **المبدأ الحاكم:** الاستعارة البيولوجية والفيزيائية تُستخدم **للتصميم**، لا **للتنفيذ الحرفي**. كل عضو "حي" يجب أن يُترجم إلى مكوّن قابل للقياس، والاختبار، والإيقاف، والتدقيق.

---

1. المبادئ المعمارية العشرة (الدستور)

#	المبدأ	يحسم أي تعارض بين المصادر
P1	**الحدث هو الحقيقة** — كل شيء يُشتق من سجل أحداث غير قابل للتعديل	يحسم تعارض "الأفكار تموت وتتحلل" (Gemini/Opus) مع "لا يضيع أي احتمال" (Claude/Opus): الموت يحدث في **الطبقة النشطة** فقط، والسجل خالد
P2	**الفكرة بنية لا نص** — كل فكرة FX-IR مُتحقق منه بـ Zod	يوحّد Creative IR + Genome + DNA + WaveIdea في كائن واحد
P3	**لا حَكَم يحكم على نفسه** — المولّد لا يقيّم مخرجه	يجمع Arena + Court + Recursive Critique + Red Queen
P4	**الجِدّة مُقاسة ومضبوطة** لا عشوائية	يحوّل "الطقس الفوضوي" و"البريونات" إلى منظّم قابل للتحكم بيد العميل
P5	**كل ادعاء له دليل أو يُوسم**	Claim Graph يعلو على أي تقييم إبداعي
P6	**كل استدعاء نموذج يجب أن يبرر قيمته**	Value of Information + Agent Economy = محاسب واحد
P7	**المحاكاة فرضية، والسوق هو الحَكَم**	الجمهور الاصطناعي يُعاير بنتائج حقيقية ولا يُعامل كحقيقة
P8	**الاستقلالية مُسيّجة** — حدود وقت/تكلفة/تكرار + فيتو بشري على الترقيات	يُصلح Self-Rewriting و Meta-Meta Agent
P9	**عزل المستأجرين مقدس** — لا تشابك بين جلسات العملاء	يُصلح "التشابك غير المحلي" عند Gemini/Opus
P10	**ابدأ بالنواة، وأضف الأعضاء عندما تثبت قيمتها**	يحسم ترتيب البناء

2. مصفوفة الدمج وإزالة التكرار

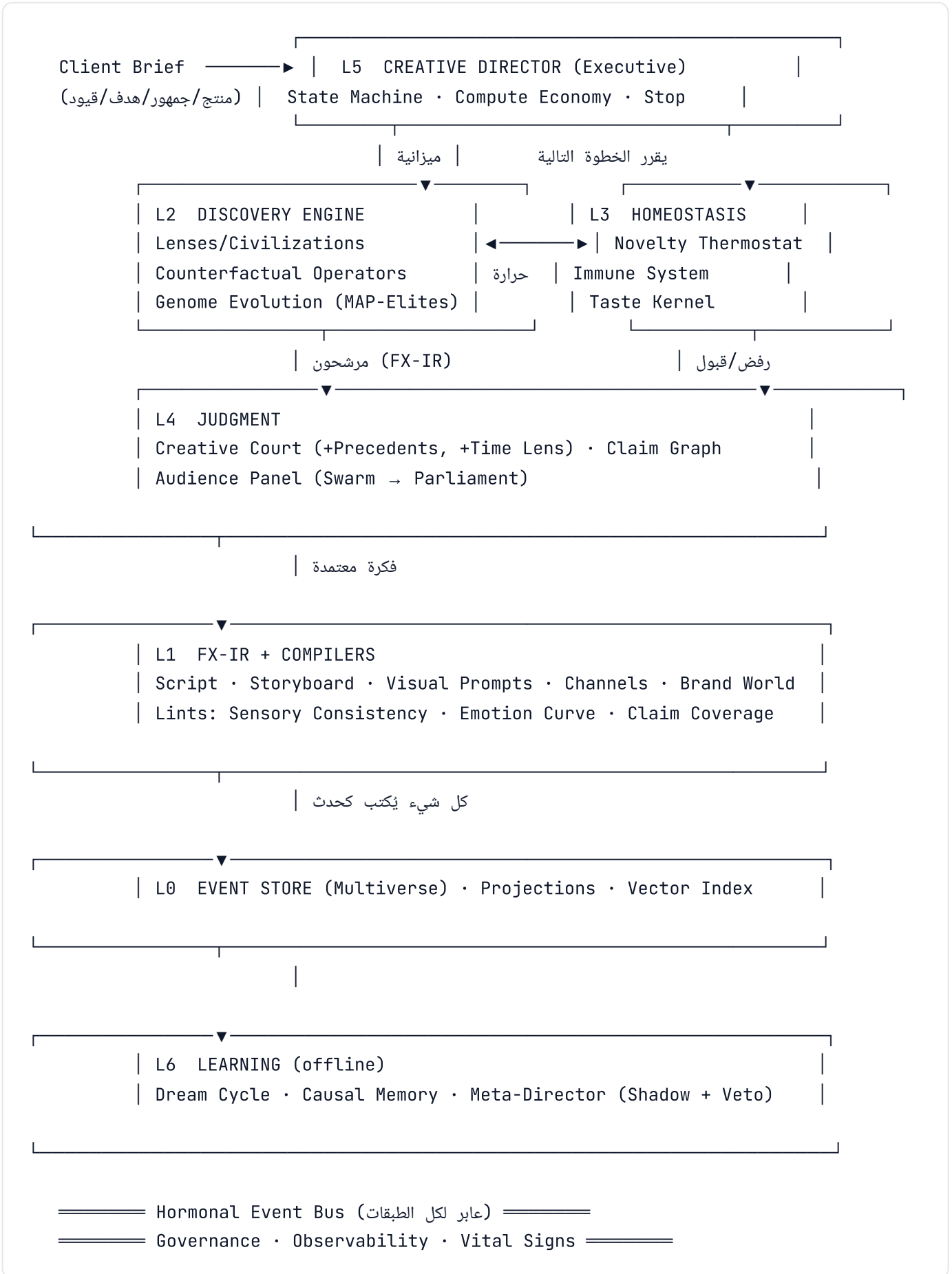
كل الأفكار الـ 51 مُسقطة على المكوّن الموحّد الذي ابتلعها:

المفهوم الموحّد	ChatGPT	Claude	Copilot	Gemini	Opus 5.5 / Sonnet	القـ
Event Store + Multiverse	—	Git للإبداع	—	—	Multiverse ES · Counterfactual Replay	ده
FX-IR (التمثيل الموحّد)	Creative Compiler / FX-DSL	—	—	—	DNA · WaveIdea	ده والـ داـ
Creative Genome + MAP-Elites	Creative Genome	المحكمة الداروينية	Evolutionary Ad Engine	—	Genome · Metabolism · MAP-Elites	ده
Discovery Engine (العوالم والعدسات)	Multiverse Engine	—	Cognitive Civilizations	—	—	ده "ع خا
Counterfactual Operators	Counterfactual Engine	—	Creative Black Hole	—	—	ده مُع y
Novelty Thermostat	—	محرك الملل	—	Entropy Decay · Strange Attractors	Dissipative Metabolism · Entropy PID · SOC	ده (انـ
Immune System	—	—	—	Autoimmune Prions	Cognitive Immunity · Anti-Taste Memory	ده
Taste Kernel	—	Taste Kernel	—	—	—	يبة للد
Creative Court	Adversarial Arena	—	Recursive Chamber	—	Adversarial Court + Precedents	ده
Claim & Evidence Graph	Claim Graph	—	—	—	—	يبة إلز

المفهوم الموحّد	ChatGPT	Claude	Copilot	Gemini	Opus 5.5 / Sonnet	الق
Audience Panel	—	Audience Ghosts	Reality Simulation	—	Swarm · Parliament	دم برل
Temporal Robustness Lens	—	—	Market Time Machine	—	—	إعا نق
Emotion Curve Optimizer	—	—	—	—	Inverse Emotional Diffusion	يبة اخ
Sensory Consistency Lint	—	—	—	—	Synesthetic Bridge	يبة الم
Creative Director (Orchestrator)	Autonomous Director · State Machine	—	—	—	—	الن
Compute Economy	Value of Information	—	—	—	Agent Micro-Economy	دم لاح
Dream Cycle	—	Dreaming Engine	Dream Layer	Thermal Quenching	Dream Cycle · REM	دم الب
Causal Memory	Causal Memory	—	—	—	—	يبة الج
Meta-Director (التطور الذاتي)	—	Self-Rewriting DAG	Self-Rewriting Arch. · Agency Factory	—	Meta-Director · Typed Prompt Genome	دم
Brand World Compiler	—	—	Universe Generator	—	—	تأج مت
Hormonal Event Bus	—	—	—	—	Hormonal Bus	يبة الن

المفهوم الموحّد	ChatGPT	Claude	Copilot	Gemini	Opus 5.5 / Sonnet	الة
Interpretation Set (بدل الكم)	—	—	—	Quantum Superposition	Wave Idea · Observer Collapse	إعا (ان

3. المعمارية الموحدة — الصورة الكاملة



3.1 الطبقات السبع باختصار

الطبقة	الاسم	الوظيفة الحيوية	السؤال الذي تجيب عنه
L0	Substrate	الذاكرة الوراثية	ماذا حدث بالضبط، ولماذا؟
L1	Representation	الجسد	ما هي الفكرة بنيوياً؟
L2	Discovery	التكاثر	ما البدائل الممكنة فعلاً؟
L3	Homeostasis	الأيض والمناعة	هل نحن مملّون أم هاذون؟ هل كررنا خطأً سابقاً؟
L4	Judgment	الإدراك النقدي	هل تصمد الفكرة؟ هل هي صادقة؟ هل سيفهمها الجمهور؟
L5	Executive	الإرادة	ما الخطوة التالية الأعلى قيمة؟ ومتى نتوقف؟
L6	Learning	النوم والتطور	ماذا تعلمنا؟ وكيف نصبح أفضل غداً؟

4. المكونات بالتفصيل

L0 — Event Store (الأكوان المتفرعة)

يدمج: Git للإبداع (Claude) · Counterfactual Replay (Sonnet) · Multiverse Event Sourcing (Opus).

- كل قرار = حدث غير قابل للتعديل يحمل: `seed` ، نص الـ prompt بعد التجميع، إصدار النموذج، إصدار الـ prompt genome، المدخلات، **المخرج الخام نفسه**، التكلفة، الزمن.
- **التفريع (Branch):** من أي حدث يمكن بدء خط زمني موازٍ. **الدمج (Merge):** على مستوى حقول FX-IR لا النص.
- **إعادة التشغيل المضاد (Replay):** نفس الموجزات القديمة تُعاد على استراتيجية جديدة ← هذا هو **مقياس كل ترقية** في L6.
- **الإصلاح:** مخرجات LLM ليست حتمية؛ لذلك نخزّن المخرج نفسه (Replay دقيق)، ونستخدم إعادة التوليد فقط في وضع "التجربة".
- **التنفيذ:** PostgreSQL (جدول `events` append-only + JSONB) + `pgvector` للفهرس الدلالي + Projections (CQRS) لكل واجهة قراءة.

L1 — FX-IR والمترجمات (الجسد)

يدمج: WaveIdea · Creative Genome · DNA (Opus) · Creative Compiler/FX-DSL (ChatGPT) · Synesthetic Bridge · Inverse Emotional Diffusion (Gemini/Opus).

FX-IR هو **المصدر الوحيد للحقيقة** عن الفكرة. كل المخرجات مشتقة منه، وأي تغيير فيه يعيد ترجمة **الأجزاء المتأثرة فقط** (Dependency Graph بين الحقول والمخرجات).

```
import { z } from "zod";

export const Gene = z.object({
  tension: z.string(),                 // مصدر التوتر
  surpriseMechanism:
z.enum(["expectation_reversal","absence","escalation","role_inversion","timeline_reversa
  productRelation: z.enum(["direct","indirect","absent"]),
  tone: z.string(),
  persuasion:
z.enum(["self_discovery","social_proof","identity","fear","belonging","humor"]),
  narrative: z.array(z.string()),      // مثل: problem → contradiction → reveal
  lens: z.string(),                    // العدسة/الحضارة التي أنتجته
});

export const Interpretation = z.object({
  id: z.string(),
  label: z.enum(["satirical","poetic","commercial","philosophical","dark","epic"]),
  weight: z.number().min(0).max(1),    // احتمال قابل للتفسير — بديل "السعة الكمية"
});

export const Claim = z.object({
  id: z.string(),
  text: z.string(),
  evidenceIds: z.array(z.string()),
  status: z.enum(["verified","unverified","rejected","needs_legal"]),
  scope: z.string().optional(),
});

export const FXIR = z.object({
  id: z.string(),
  parentIds: z.array(z.string()),      // السلالة
  objective: z.enum(["awareness","consideration","conversion","retention"]),
  insight: z.object({ tension: z.string(), audienceTruth: z.string() }),
  concept: z.object({ coreIdea: z.string(), mechanism: z.string() }),
  genome: Gene,
  interpretations: z.array(Interpretation),   // الفكرة قبل "الرصد"
  emotionCurve: z.array(z.object({ t: z.number(), emotion: z.string(), intensity:
z.number() })).optional(),
  sensory: z.object({ rhythm: z.number(), colorTemp: z.number(), texture: z.string(),
pace: z.number() }).optional(),
  execution: z.object({ format: z.string(), beats: z.array(z.string()) }),
  claims: z.array(Claim),
  risks: z.array(z.string()),
  metrics: z.object({ novelty: z.number(), coherence: z.number(), fit: z.number(),
readiness: z.number() }).partial(),
```

```
});
export type FXIR = z.infer<typeof FXIR>;
```

المترجمات (Compilers): `ScriptCompiler` · `StoryboardCompiler` · `VisualPromptCompiler` · `ChannelAdapter` (TikTok/Reels/OOH/Radio) · `BrandWorldCompiler` (مؤجل — صانع عوالم Copilot: أساطير/رموز/شخصيات للبراند).

الفواحص (Lints) قبل الإخراج:

- `ClaimCoverageLint` : لا يمر نص يحتوي ادعاءً غير مسجل في `claims` .
- `SensoryConsistencyLint` : يرصد التنافر بين نبرة النص والبصمة البصرية المقترحة.
- `EmotionCurveLint` : إن حدد المخرج منحنى مشاعر، تُقاس المسافة بين المنحنى المتوقع والمطلوب وتُرسل كخسارة لحلقة التحسين.

L2 — Discovery Engine (التكاثر)

يدمج: Creative Multiverse (ChatGPT) · Cognitive Civilizations · Creative Black Hole (Copilot) · Counterfactual Engine (ChatGPT) · Darwinism · Evolutionary Ad · Genome · MAP-Elites.

ثلاثة محركات توليد تعمل على نفس FX-IR:

أ) العدسات (Lenses) — كل عدسة "حضارة" لها فلسفة إقناع وذاكرة سوابق خاصة بها (المشاعر · الهوية · الانتماء · المفارقة · الغياب). **الإصلاح:** تعدد المسارات لا يضمن الإبداع إن تشاركت التعليمات؛ لذلك لكل عدسة: قيود مختلفة + أمثلة مختلفة + **معيار تنوع إلزامي** (مسافة دلالية دنيا بين مخرجات العدسات).

ب) المُعامِلات المضادة للواقع (Counterfactual Operators) — تحويل بنيوي واحد في كل مرة، مع قياس الفرق عن الأصل:

```
type Operator =
  | "remove_product" | "reverse_expectation" | "invert_roles"
  | "change_pov" | "ban_category_language" | "reverse_timeline"
  | "forget_category"          // الثقب الأسود الإبداعي (Copilot)
  | "horizontal_transfer";     // نقل بنية من مجال بعيد (هايكو → إعلان)
```

بعد كل تحويل: هل تغيّرت الفكرة الأساسية؟ هل بقيت مرتبطة بالهدف؟ هل التحول مفيد أم مجرد غرابة؟

ج) التطور (Evolution) — `mutate()` (جين واحد عبر استدعاء موجّه) · `crossover()` · `speciate()` · أرشيف **MAP-Elites** بمحورين (الجِدّة × آلية الإقناع) يضمن عدم انهيار الإنتاج إلى نمط واحد. توليد بالجملة بنموذج رخيص

(Flash)، والانتقاء بالنموذج الأقوى فقط في النهائيات.

L3 — Homeostasis (الأيض والمناعة)

3-أ. Novelty Thermostat — منظّم الجِدّة

يدمج ويُصلح: Entropy Decay & Quenching (Gemini) · Strange Attractor Weather (Gemini) · Boredom Engine (Claude) · Dissipative Metabolism + PID (Opus) · Self-Organized Criticality (Opus).

- **حقل الكليشيهات:** فهرس embeddings لأرشيف الإعلانات والشعارات + أرشيف النظام نفسه.
- **مؤشران لا مؤشر واحد:** `novelty` (المسافة عن مركز الكليشيهات وأقرب جيران) و `coherence` (قابلية الفهم والارتباط بالهدف). الهدف هو **حافة الفوضى**: جِدّة عالية مع تماسك فوق عتبة.
- **متحكم PID** يضبط عدة مقابض معاً: `temperature` · معدل الطفرات · نوع المُعامِلات المضادة · حقن استعارات من مجالات بعيدة.
- **مؤشر العميل:** "آمن ← جريء جداً" يحدد `TARGET_NOVELTY` . **هذا هو الإصلاح الجوهري لفكرة "الطقس الفوضوي"**: العميل يحصل على المفاجأة **التي طلبها**، لا على عاصفة غير متوقعة.
- **الحمّى والتبريد:** إذا انهار التنوع (إنتروبيا شانون على عناقيد الأفكار تحت حد) → "حمّى" مؤقتة (رفع الطفرات). إذا انهار التماسك → تبريد تدريجي (Simulated Annealing).
- **الاضمحلال (Decay):** يؤثر على **وزن الفكرة في المخزون النشط** فقط، لا على السجل (P1).

```
class NoveltyThermostat {
  private integral = 0; private prevErr = 0;
  constructor(private k = { p: 0.6, i: 0.1, d: 0.2 }) {}
  tick(pool: FXIR[], target: number) {
    const novelty = mean(pool.map(x ⇒ x.metrics.novelty ?? 0));
    const coherence = mean(pool.map(x ⇒ x.metrics.coherence ?? 0));
    const err = target - novelty;
    this.integral = clamp(this.integral + err, -2, 2);       // anti-windup
    const u = this.k.p * err + this.k.i * this.integral + this.k.d * (err -
this.prevErr);
    this.prevErr = err;
    const coolDown = coherence < COHERENCE_FLOOR ? 0.5 : 1;  // تبريد عند الهذيان
    return {
      temperature: clamp(0.7 + u * coolDown, 0.2, 1.6),
      mutationRate: clamp(0.1 + u * 0.2 * coolDown, 0.02, 0.5),
      operatorBias: err > 0 ? "radical" : "conservative",
    };
  }
}
```

3-ب. Immune System — جهاز المناعة الإبداعي

يدمج ويُصلح: Autoimmune Prions (Gemini) · Cognitive Immunity (Opus) · Anti-Taste Memory (Sonnet) · Cancer/Apoptosis/Red Queen (Opus).

الخلية	الوظيفة	التنفيذ
فطرية (Innate)	قانوني · ألفاظ · علامات منافسين · سياسات المنصات	قواعد حتمية في TypeScript — **بلا استدعاء نموذج**
بلعمية	التهام الكليشيهات وما يشبه المنسوخ	مسافة من حقل الكليشيهات
ذاكرة (Anti-Taste)	كل رفض بشري → بصمة متجهية لما لن تقوله العلامة	بحث تشابه لكل علامة على حدة
تحمّل مناعي	منع "المرض المناعي الذاتي" (رفض كل شيء)	عتبة ديناميكية تتعدل بمعدل الرفض الخاطئ
موت مبرمج (Apoptosis)	منع "السرطان": سلالة واحدة تحتل البيئة	حد أقصى لنسب السلالة في المخزون
تطعيم	علامة جديدة ترث مناعة علامة مشابهة (بموافقة)	نسخ انتقائي للأجسام المضادة غير الحساسة
فيروسات تدريب	**بديل "البريونات"**	مدخلات خصومية تعمل **في Sandbox فقط** لاختبار المناعة

> **الإصلاح:** فكرة Gemini بأن "البريونات تفسد المسارات النمطية عمداً" ضارة إن طُبقت على مخرجات حقيقية. تتحول هنا إلى **Red-Teaming مستمر داخل بيئة عزل** يرفع صلابة النظام دون أن يرى العميل أي فساد.

3-ج. Taste Kernel — نواة الذوق

من Claude: نموذج تفضيل لكل علامة (embeddings + Preference Learning من القبول/التعديل). المناعة تعرف **ما لا تقوله العلامة**، والنواة تعرف **ما يشبهها**. يعمل كـ Linter للهوية وله حق ترتيب لا حق فيتو مطلق (الفيتو للبشر والمناعة الفطرية فقط).

L4 — Judgment (الإدراك النقدي)

4-أ. Creative Court — المحكمة الإبداعية

يدمج: Adversarial Arena (ChatGPT) · Adversarial Court + Precedents (Sonnet) · Recursive Chamber (Copilot) · Market Time Machine (Copilot) · Red Queen (Opus).

الدور	المهمة	يقدّم
Defense (المبدع)	الدفاع عن الفكرة بأقصى جرأة	حجج + تعديلات تحافظ على الجوهر
Prosecutor (المخرّب)	أسباب الفشل: كليشيه؟ غموض؟ تكرار؟	**اعتراض محدد قابل للفحص** لا درجة رقمية
Strategist	الملاءمة لهدف الحملة والجمهور	تقييم Fit مع تبرير
Cultural Analyst	سوء الفهم الثقافي والديني والاجتماعي	قائمة مخاطر حسب السوق
Producer	قابلية التنفيذ والتكلفة	تقدير إنتاجي
Time Lens	**آلة زمن السوق**: هل تصمد بعد 2–5 سنوات؟ هل تعتمد على ترند زائل؟	مؤشر صلاحية زمنية
Judge	حكم معلل: قبول/مراجعة/رفض	Verdict يُخزن **كسابقة**

- **السوابق القضائية:** الأحكام تُفهرس دلالياً وتُستدعى في المحاكمات المشابهة.
- **الإصلاح 1:** التكرار النقدي (نقد النقد النقد...) يُقيّد بعمق **2** فقط؛ بعده العائد سالب والتكلفة خطية.
- **الإصلاح 2:** انحياز النموذج الواحد — نوزع الأدوار على نماذج/إعدادات مختلفة، ونقيس اتفاق المحكمة مع مراجعين بشر على مجموعة مرجعية ثابتة.
- **الملكة الحمراء:** المدعي والمولّد يتطوران معاً في L6؛ كل تحسن في النقد يُضاف لمجموعة التقييم.

4-ب. Claim & Evidence Graph — محرك الحقيقة الإعلانية

من ChatGPT، بوابة إلزامية لا يتجاوزها أي مكوّن:

```
Campaign └─ Concept └─ Claim ├─ Evidence (مصدر موثوق)
                             ├─ Verification Status
                             ├─ Applicable Scope
                             └─ Risk (قانوني/تنظيمي)
```

- الادعاء غير المدعوم لا يقتل الفكرة؛ يُوسم ويُقترح بديل لا يحتوي حقيقة مختلقة.
- يتتبع انتقال الادعاء من Script ← Concept ← Insight ← Brief.
- **إجابة Gemini ليست دليلاً.** الادعاءات الحساسة (صحة/مال/طاقة/مقارنة بمنافس) تُحال لمراجعة بشرية.

4-ج. Audience Panel — لجنة الجمهور الاصطناعي

يدمج: Audience Ghosts (Claude) · Reality Simulation (Copilot) · Synthetic Swarm (Sonnet) · Audience Parliament (Opus).

مرحلتان لضبط التكلفة:

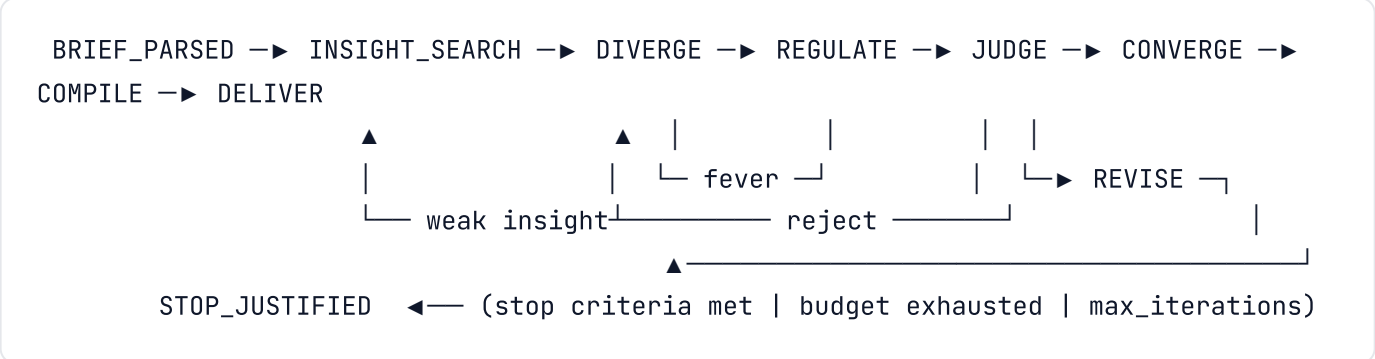
1. **السرب (Swarm):** 100–300 شخصية مصغّرة بنموذج رخيص → ردود سريعة: يمرر/يتجاهل/يسخر/يشارك/يثق. يُستخدم للتصفية.
2. **البرلمان (Parliament):** 20–50 نائباً بذاكرة وتحيزات وأحزاب تتشكل من تشابه الآراء → **محضر جلسة**: من اعترض، لماذا، وأي تعديل أقنعه. يُستخدم فقط للنهائيات.

> **الإصلاح الحاسم:** المحاكاة **فرضية لا حقيقة** (P7). كل شخصية لها **درجة معايرة** تُحدَّث من نتائج A/B الحقيقية في Causal Memory، ويُعرض للعميل "خطأ المعايرة" بجانب أي تنبؤ. شخصية غير معايرة = وزن منخفض.

L5 — Creative Director (العقل التنفيذي)

يدمج: Autonomous Creative Director (ChatGPT) · Value of Information (ChatGPT) · Agent Micro-Economy (Opus).

5-أ. آلة الحالات



- كل انتقال له **سبب مسجل** كحدث، وكل حالة لها مخرجات مُتحقق منها بـ Zod.
- **مجموعة إجراءات مغلقة:** لا يستطيع المدير تنفيذ إجراء خارج القائمة المسموحة.
- **معايير التوقف:** فكرة واحدة على الأقل تجاوزت: `novelty ≥ target - ε` و `fit ≥ 0.75` و `readiness ≥ 0.7` و `unverifiedClaims = 0` وحكم المحكمة = قبول — **أو** نفاد الميزانية مع تقديم أفضل ما وُجد مع تبرير صريح.

5-ب. Compute Economy — المحاسب الموحّد

قبل أي استدعاء نموذج يُسأل: **هل سيغيّر هذا قراراً مهماً؟**

```
type Proposal = { action: Action; expectedImpact: number; uncertaintyReduction:
number; costUSD: number };

function shouldRun(p: Proposal, budget: Budget, calib: Calibration): boolean {
  if (p.costUSD > budget.remaining) return false;
  if (LOCAL_CHECKS.has(p.action)) return false;          // لا TypeScript ما يتحقق منه
يذهب لنموذج
  const valueUSD = calib.toUSD(p.expectedImpact * p.uncertaintyReduction); // تطبيع
حقيقي للوحدات
  return valueUSD > p.costUSD * budget.riskAversion;
}
```

- **قواعد ثابتة:** لا Insight جديد إن لم يتغير الـ Brief · لا Storyboard قبل اعتماد Concept · لا نموذج Pro لمهمة يحسمها Flash أو كود.
- **المزاد الداخلي (Opus):** مؤجَّل للمرحلة 4. حين يتراكم سجل أداء كافٍ، يتحول التوجيه بين الوكلاء/العدسات إلى مزاد Vickrey بعملة حوسبة وسجل سمعة → تخصص ناشئ (وكيل "رمضان"، وكيل "B2B"...). **الإصلاح:** حد أدنى لميزانية الاستكشاف حتى لا يحتكر وكيل ناجح السوق (نفس منطق Apoptosis).

L6 — Learning (النوم والتطور)

6-أ. Dream Cycle — دورة الحلم الليلية

يدمج: Dreaming Engine (Claude) · Dream Layer (Copilot) · Thermal Quenching (Gemini) · Dream Cycles/REM (Opus).

المرحلة	ما يحدث	الناتج
Replay	إعادة موجزات اليوم ورفضاته وقبولاته	بيانات تدريب للذوق والمناعة
Deep Sleep	ضغط الذاكرة، تقليم الروابط الضعيفة، تحديث السوابق	ذاكرة أنظف وأرخص
REM	تصادم شظايا بحرارة عالية + مُعامِلات مضادة + ترندات اليوم ("ماذا لو كان عميل القهوة شركة طيران؟")	مرشحون خام
Wake Filter	المحكمة المختصرة + المناعة على الأحلام	**"ما حلمت به المنصة الليلة"** — أفكار جاهزة قبل الطلب

- تعمل كـ Batch Jobs (أرخص بكثير) ضمن ميزانية ليلية ثابتة.
- **الإصلاح:** الأحلام **لكل مستأجر على حدة** فقط (P9)؛ الأحلام العابرة للعملاء تستخدم بيانات عامة مجهولة فقط.

6-ب. Causal Memory — الذاكرة السببية

من ChatGPT: سجل تجارب ثابت: فرضية ← نسخ ← اختبار مضبوط ← نتائج ← تحليل ← استراتيجية محدثة. يفصل بين **ملاحظة** و**فرضية** و**استنتاج مدعوم** مع مستوى ثقة. **لا سببية بلا تصميم تجريبي.** هذه الذاكرة هي مصدر معايرة لجنة الجمهور ونواة الذوق.

6-ج. Meta-Director — النظام يحسّن نفسه (مُسيّجاً)

يدمج ويُصلح: Self-Rewriting DAG (Claude) · Self-Rewriting Architecture · Agency Factory · Meta-Meta Agent (Copilot) · Meta-Director (Sonnet) · Typed Prompt Genome (Opus).

- **خط الإنتاج بيانات:** الـ DAG معرّف في JSON مُتحقق منه، وكل مرحلة دالة نقية بعقد Zod للمدخل والمخرج.
- **جينوم التعليمات:** الـ prompts برامج DSL تُعدّل عبر `ts-morph` ؛ الطفرة التي تكسر الأنواع تموت فوراً عند `tsc` .
- **وضع الظل:** كل طفرة (مرحلة جديدة/ترتيب/prompt) تُشغَّل على Replay من L0 دون التأثير على العملاء.
- **الاعتماد:** فقط إذا تفوقت بهامش ذي دلالة إحصائية على مجموعة التقييم + لم تسوء أي مقياس حرِج → **Pull Request يكتبه النظام → فيتو بشري إلزامي.**
- **الإصلاح:** لا "Meta-Meta Agent". هرم بمستويين فقط (Director + Meta-Director). لا نشر ذاتي لطوبولوجيا جديدة دون موافقة. لا تعديل لمكونات الحوكمة (المناعة الفطرية، Claim Graph، الميزانيات) بواسطة النظام نفسه — **مطلقاً.**

---

5. الأنظمة العابرة للطبقات

5.1 Hormonal Event Bus — الناقل الهرموني (من Opus)

إشارات منخفضة الحجم عالية الدلالة تربط الأعضاء دون اقتران مباشر:

الهرمون (الحدث)	المُصدِر	الأثر
`fever.started`	Thermostat (انهيار التنوع)	Discovery يرفع المُعامِلات الجذرية
`cooldown.started`	Thermostat (انهيار التماسك)	Discovery يميل للعدسات المحافظة
`antigen.learned`	Immune (رفض بشري)	Taste Kernel + Dream Replay
`verdict.precedent`	Court	فهرس السوابق
`avalanche.detected`	Discovery (تغيّر كبير في عنقود المفاهيم)	جدولة حلم إضافي
`budget.low`	Economy	Director يتجه للتقارب
`calibration.updated`	Causal Memory	أوزان لجنة الجمهور

التنفيذ: Redis Streams أو BullMQ، مع كتابة كل هرمون كحدث في L0.

5.2 Vital Signs — العلامات الحيوية (لوحة التحكم)

دور الإنسان يتحول من مشغّل إلى **عالِم بيئة**. اللوحة تعرض:

- **الحرارة:** novelty/coherence الحاليان مقابل الهدف.
- **التنوع الجيني:** إنتروبيا العناقيد + تغطية خريطة MAP-Elites.
- **الحالة المناعية:** معدل الرفض، معدل الرفض الخاطئ، أكبر سلالة مهيمنة.
- **الاقتصاد:** تكلفة الفكرة المعتمدة، الاستدعاءات لكل فكرة.
- **الحقيقة:** نسبة الادعاءات غير المدعومة.
- **الحلم:** عائد الأحلام (نسبة ما نجا وتم استخدامه).
- **المعايرة:** خطأ تنبؤ لجنة الجمهور مقابل السوق.

5.3 Governance — الحوكمة

- عزل كامل بين المستأجرين (بيانات، متجهات، أحلام، مناعة).
- سجل تدقيق لكل قرار (مجاني بفضل L0).

- مراجعة بشرية إلزامية: الادعاءات الحساسة · الترقيات الذاتية · الحملات في الأسواق عالية الحساسية الثقافية.
- مفاتيح إيقاف لكل عضو مستقل (Auction · Meta-Director · Dream).

6. سجل الإصلاحات الهندسية (ما الذي كان مكسوراً وكيف أَصلح)

#	الفكرة الأصلية	المصدر	المشكلة	الإصلاح في المعمارية الموحدة
F1	التشابك الكمي غير المحلي بين جلسات المستخدمين	Gemini · Opus	**تسريب بيانات بين العملاء** + سلوك غير قابل للتفسير	استُبدل بـ `interpretations[]` داخل FX-IR؛ "الانهيار" = اختيار التفسير عند العرض حسب ملف المتلقي، **داخل نفس المستأجر فقط**
F2	التداخل الموجي بأعداد مركبة	Opus	رياضيات زخرفية لا تحمل معنى دلالياً حقيقياً	استُبدل بدمج أوزان التفسيرات + crossover على الجينوم — نفس الأثر، قابل للتفسير
F3	الطقس الفوضوي بمعادلات لورنز	Gemini	العميل لا يقبل مخرجات غير متوقعة وغير قابلة للتكرار	استُبدل بمنظّم PID بهدف يحدده العميل؛ الفوضى **محكومة** عند حافة الفوضى
F4	البريونات تفسد المسارات عمداً	Gemini	تخريب للمخرجات الحقيقية	تحولت إلى Red-Teaming داخل Sandbox
F5	الأفكار تموت وتتحلل إلى ضوضاء	Gemini · Opus	يتعارض مع Event Sourcing وقابلية التدقيق	الاضمحلال على الوزن في المخزون النشط؛ السجل خالد
F6	نقد النقد النقد بلا حد	Copilot	تكلفة خطية، عائد متناقص، تضخيم انحياز	عمق ≥ 2 + نماذج مختلفة للأدوار
F7	Meta-Meta Agent ونشر طوبولوجيا بلا بشر	Copilot	فقدان السيطرة، انجراف أهداف	مستويان فقط + وضع ظل + PR + فيتو بشري + حظر لمس الحوكمة
F8	محاكاة الجمهور كتنبؤ بالسوق	Claude · Copilot · Opus	ثقة زائفة	معايرة إلزامية + عرض خطأ المعايرة
F9	الذاكرة تستنتج السببية من التاريخ	ChatGPT (حذّر بنفسه)	ارتباط ≠ سببية	لا استنتاج بلا تجربة مضبوطة
F10	VoI بوحدات اعتباطية	ChatGPT (حذّر بنفسه)	مقارنة درجات بدولارات	طبقة `Calibration.toUSD`
F11	تعدد العوالم بنفس التعليمات	ChatGPT (حذّر بنفسه)	خمس نسخ من نفس الفكرة	قيود وأمثلة مختلفة + حد أدنى للمسافة الدلالية

#	الفكرة الأصلية	المصدر	المشكلة	الإصلاح في المعمارية الموحدة
F12	Lyapunov exponent على مسارات التوليد	Opus	غير قابل للحساب فعلياً على نص LLM	استُبدل بمؤشرين قابلين للقياس (novelty, coherence)
F13	مزاد الوكلاء من اليوم الأول	Opus	بلا بيانات سمعة = مزاد عشوائي	مؤجل حتى المرحلة 4 + ميزانية استكشاف دنيا
F14	Universe Generator لكل حملة	Copilot	مكلف وخارج نطاق معظم الطلبات	مترجم اختياري `BrandWorldCompiler` للحسابات الكبرى

7. دورة التشغيل الكاملة — الحلقات الزمنية الثلاث

7.1 الحلقة السريعة (Hot Path) — ثوانٍ إلى دقائق

1. **Brief** يصل ← يُحوّل إلى `BriefIR` ويُتحقق منه ← حدث `brief.created` .
2. **Director** يفحص: هل يوجد في "أحلام الليلة" ما يطابق؟ (استرجاع دلالي) — إن وُجد يُضاف كمرشح مجاناً.
3. **Insight Search**: 3–5 Insights، المحكمة المصغّرة (Strategist فقط) تختار.
4. **Diverge**: العدسات + المُعامِلات + طفرات من السلالات الناجحة لنفس العلامة ← 20–60 FX-IR بنموذج Flash.
5. **Regulate**: المناعة الفطرية (كود) ← البلعمية ← Anti-Taste ← الترموستات يقيس ويصدر هرمونات.
6. **Judge**: السرب يصفي إلى 6–10 ← المحكمة الكاملة ← Claim Graph ← البرلمان للنهائيات الثلاث.
7. **Converge/Revise**: تعديلات موجهة باعتراضات المحكمة (حلقة ≥ 2).
8. **Stop**: عند تحقق معايير التوقف أو نفاد الميزانية.
9. **Compile**: Script + Storyboard + Visual Prompts + Channel Versions + Lints.
10. **Deliver**: الفكرة + محضر المحكمة + محضر البرلمان + حالة الادعاءات + خريطة الأكوان (للتفريع).

7.2 الحلقة البطيئة (Cold Path) — ليلاً

Wake Filter ← REM ← Deep Sleep ← Replay ← تحديث المناعة والذوق والسوابق ← معايرة الجمهور من أي نتائج حقيقية جديدة.

7.3 الحلقة التطورية (Evolution Path) — أسبوعياً

Meta-Director يقترح طفرات (prompts/مراحل/أوزان) ← `tsc` + Zod ← وضع ظل على Replay لـ N موجز ← مقارنة إحصائية ← PR ← فيتو بشري ← نشر تدريجي (Canary 10%) ← مراقبة العلامات الحيوية.

---

8. المكدس التقني وهيكل المشروع

الطبقة	التقنية
اللغة والتشغيل	Node.js 22 · TypeScript (strict) · Worker Threads
التحقق	Zod (كل حد بين مكوّنين)
النماذج	Gemini Flash (توليد بالجملة/السرب) · Gemini Pro (المحكمة/القاضي/الترجمة النهائية) · Gemini Embeddings · طبقة `ModelGateway` موحدة مع Cache وRetry وتتبع تكلفة
التخزين	PostgreSQL (events append-only + projections) · pgvector
الطوابير والناقل	Redis Streams / BullMQ · Cron للحلقات البطيئة
التطور الذاتي	ts-morph · مجموعة تقييم ثابتة · GitHub PR API
المراقبة	OpenTelemetry · لوحة Vital Signs

```
textfx/
├─ core/
│  ├─ events/           # L0: event store, projections, replay, branching
│  ├─ ir/               # L1: FX-IR schemas (Zod), dependency graph
│  └─ gateway/          # ModelGateway: routing, cache, cost metering
├─ compilers/           # script, storyboard, visual, channels, brand-world
│  └─ lints/            # claim-coverage, sensory, emotion-curve
├─ discovery/           # L2: lenses, counterfactual operators, evolution, map-
elites
├─ homeostasis/         # L3: thermostat, immune, taste-kernel
├─ judgment/            # L4: court, precedents, claims, audience (swarm,
parliament)
├─ director/            # L5: state machine, stop criteria, compute economy,
(auction)
├─ learning/            # L6: dream-cycle, causal-memory, meta-director
├─ bus/                 # hormonal event bus
├─ governance/          # tenancy, audit, human review, kill switches
└─ eval/                # golden briefs, human-rated set, regression suite
```

9. خارطة الطريق (البناء على مراحل)

المرحلة	ما يُبنى	المصادر المدمجة	معيار الخروج
1. النواة	Event Store · FX-IR · ModelGateway · Director (آلة حالات بسيطة) · Compilers · Claim Graph الأساسية	ChatGPT · Claude · Sonnet	كل فكرة لها IR صالح؛ Replay يعمل؛ 0 ادعاءات غير موسومة
2. الجودة الفورية	Creative Court + Precedents · Immune (Innate + Anti-Taste) · Counterfactual Operators · Lenses	ChatGPT · Copilot · Sonnet · Opus	انخفاض إعادة العمل ≤ 30% مقابل خط الأساس؛ بدائل تختلف مفاهيمياً
3. القياس والتنظيم	Novelty Thermostat · Audience Swarm · Compute Economy (VoI) · Vital Signs	Gemini · Opus · Claude · ChatGPT	مؤشر "آمن ← جريء" يطابق تقييم البشر؛ انخفاض الاستدعاءات لكل فكرة معتمدة
4. الحياة	Genome Evolution + MAP-Elites · Dream Cycle · Taste Kernel · Parliament · Causal Memory · Auction	الجميع	عائد أحلام مُستخدم ≤ 10%؛ خطأ معايرة الجمهور يتناقص
5. التعالي	Meta-Director (Shadow + Veto) · Typed Prompt Genome · Emotion Curve · Sensory Lint · Brand World	Claude · Copilot · Opus	ترقيات ذاتية معتمدة بشرياً تتفوق إحصائياً دون تراجع أي مقياس حرِج

> **قاعدة الانتقال:** لا تبدأ مرحلة قبل أن تثبت السابقة قيمتها مقابل خط أساس ثابت. درجات Gemini الذاتية **ليست** دليلاً على التحسن.

---

10. مقاييس النجاح (لوحة الحقيقة)

المقياس	التعريف	المصدر
Novelty	المسافة المفاهيمية عن مجموعة مرجعية وعن الأفكار السابقة	ChatGPT · Opus
Coherence	قابلية الفهم والارتباط بالهدف	Opus
Strategic Fit	الملاءمة للمنتج والجمهور والهدف	ChatGPT
Production Readiness	قابلية التنفيذ دون فجوات	ChatGPT
Unsupported Claim Rate	نسبة الادعاءات غير المدعومة في المخرجات	ChatGPT
Cost per Approved Concept	الاستدعاءات والتكلفة لكل فكرة معتمدة	ChatGPT · Opus
Rework Rate	نسبة الأفكار التي احتاجت إعادة عمل كبيرة	ChatGPT
Immune False-Positive Rate	رفض أفكار كان البشر سيقبلونها	Opus
Audience Calibration Error	فرق تنبؤ اللجنة عن السوق الفعلي	Claude · Sonnet
Dream Yield	نسبة أفكار الأحلام المستخدمة فعلاً	Claude · Opus
Diversity Coverage	تغطية خريطة MAP-Elites	Sonnet
Human Agreement	اتفاق المحكمة مع المراجعين البشر	— (إضافة موحِّدة)

11. سجل المخاطر

الخطر	الاحتمال	الأثر	التخفيف
انفجار التكلفة من تعدد الوكلاء	عالٍ	عالٍ	Compute Economy + Flash للجملة + ميزانيات صلبة
انهيار التنوع (كل المخرجات متشابهة)	متوسط	عالٍ	Thermostat + MAP-Elites + Apoptosis
ثقة زائفة بالمحاكاة	عالٍ	متوسط	معايرة إلزامية + عرض الخطأ
ادعاءات مختلقة	متوسط	حرِج	Claim Graph كبوابة + مراجعة بشرية
انجراف التطور الذاتي	منخفض	حرِج	وضع ظل + فيتو + حظر لمس الحوكمة
تسريب بين العملاء	منخفض	حرِج	عزل المستأجرين (P9) في كل طبقة
تعقيد معماري قبل إثبات القيمة	عالٍ	عالٍ	المراحل + معايير الخروج + وحدات داخل Backend واحد أولاً
انحياز النموذج الواحد في كل الأدوار	عالٍ	متوسط	تنويع النماذج والإعدادات + مجموعة بشرية مرجعية

12. القرار المعماري النهائي

إذا كان لا بد من جملة واحدة:

> **TextFX ليس تطبيقاً يستدعي Gemini، بل نظام تشغيل إبداعي: سجل أحداث خالد، وتمثيل موحّد للفكرة، ومدير تنفيذي مُسيّج يدير جسداً من أعضاء قابلة للقياس — تتكاثر بالعدسات والتطور، وتتوازن بالترموستات والمناعة، وتُحاكم بالمحكمة والدليل والجمهور، وتنام لتحلم، وتتطور في الظل تحت عين الإنسان.**

الأصول الثلاثة التي لا يُستغنى عنها (ابدأ بها غداً):

1. **Event Store + FX-IR** — الحقيقة واللغة. بدونهما لا ذاكرة ولا تطور ولا تدقيق.
2. **Court + Claim Graph + Immune (Innate/Anti-Taste)** — الجودة والصدق من اليوم الأول.
3. **Director + Compute Economy** — الإرادة والانضباط: يعرف ما الخطوة التالية، ومتى يتوقف.

كل ما عدا ذلك — الأحلام، البرلمان، المزاد، جينوم التعليمات، عوالم البراند — **أعضاء تُزرع** عندما تثبت النواة أنها حية.

ملحق أ: خريطة النسب (من أين جاء كل مكوّن)

المكوّن الموحّد	النسبة التقريبية للمساهمة
L0 Event Store	Claude 40% · Opus 40% · Sonnet 20%
L1 FX-IR + Compilers	ChatGPT 60% · Opus 30% · Gemini 10%
L2 Discovery	ChatGPT 40% · Copilot 30% · Claude/Opus/Sonnet 30%
L3 Homeostasis	Opus 45% · Gemini 30% · Claude 15% · Sonnet 10%
L4 Judgment	ChatGPT 35% · Sonnet 25% · Opus 20% · Copilot 10% · Claude 10%
L5 Executive	ChatGPT 70% · Opus 30%
L6 Learning	Opus 35% · Claude 25% · Copilot 20% · ChatGPT 10% · Gemini 10%

ملحق ب: قاموس المصطلحات

- **FX-IR:** التمثيل الوسيط الموحّد للفكرة الإعلانية (مثل AST في المترجمات).
- **MAP-Elites:** خوارزمية تحفظ أفضل حل في كل "خلية" من خريطة خصائص، لضمان التنوع.

- **PID Controller:** متحكم تناسبي-تكاملي-تفاضلي من هندسة التحكم الصناعي.
- **Event Sourcing / CQRS:** تخزين الأحداث كمصدر حقيقة واشتقاق واجهات القراءة منها.
- **Shadow Mode:** تشغيل نسخة جديدة على بيانات حقيقية دون التأثير على المخرجات.
- **Value of Information:** قيمة المعلومة المتوقعة مقارنة بتكلفة الحصول عليها.
- **Apoptosis:** موت خلوي مبرمج — هنا: حد أقصى لهيمنة سلالة واحدة.
- **Red Queen:** تطور مشترك مستمر بين المولّد والناقد.

نهاية الوثيقة — TextFX Creative OS · Unified Reference Architecture v1.0